COLLECTION MATHÉMATIQUES

# Troisième

## Corrigés expliqués

Des étapes justifiées, pas seulement des résultats.

---

Les numéros correspondent au cahier d'exercices. Après correction, refaire l'exercice sans consulter la solution et noter la cause de l'erreur éventuelle.

Programme français applicable en 2026–2027

Édition du 15 octobre 2026

# Table des matières


1 Lire, chercher et démontrer 1

2 Nombres relatifs et fractions 2

3 Divisibilité et nombres premiers 3

4 Puissances et racines carrées 4

5 Calcul littéral et identités 5

6 Équations et mise en équation 6

7 Proportionnalité, ratios et pourcentages 7

8 Comprendre les fonctions 8

9 Fonctions linéaires et affines 9

10 Statistiques et lecture critique 10

11 Hasard et probabilités 11

12 Les fondements de la géométrie plane 12

13 Le théorème de Pythagore 13

14 Thalès et triangles semblables 14

15 Trigonométrie dans le triangle rectangle 15

16 Transformations et changements d'échelle 16

17 Grandeurs, aires et volumes 17

18 Se repérer et représenter l'espace 18

19 Algorithmique et programmation 19

20 Outils numériques et synthèse 20

21 Quatre problèmes de synthèse 21

Chapitre 1

# Lire, chercher et démontrer

## Exercice 1.1 – Vrai, faux, ou données insuffisantes

1. Vrai : $6k = 3(2k)$.
2. Faux : 3 est un multiple de 3, pas de 6.
3. Faux : deux triangles équilatéraux de côtés 2 et 5 ont tous leurs angles de 60°.
4. Vrai : si $n$ est pair, le premier facteur est pair ; sinon $n+1$ est pair. Dans les deux cas, le produit est pair.

## Exercice 1.2 – La bonne implication

La réciproque serait : « Si un quadrilatère a quatre côtés égaux, alors c'est un carré. » Elle est fausse : un losange avec des angles de 60° et 120° satisfait l'hypothèse mais pas la conclusion. Le mot attendu est *losange*. Un carré est un losange particulier, qui possède aussi quatre angles droits.

## Exercice 1.3 – Démontrer avec une lettre

Écrivons les entiers impairs $2p+1$ et $2q+1$. Leur somme vaut $2p+2q+2 = 2(p+q+1)$, multiple de 2 puisque $p+q+1$ est entier. L'essai $3+7$ ne traite qu'une paire particulière ; le raisonnement avec $p, q$ traite toutes les paires.

## Exercice 1.4 – Réparer une rédaction

Il manque une justification de l'angle droit. On peut disposer d'un codage ou d'une donnée explicite de perpendicularité ; le théorème direct devient alors applicable. Si l'on connaît exactement les trois côtés, on peut d'abord vérifier l'égalité des carrés et appliquer la réciproque. L'apparence du dessin n'est pas une hypothèse.

Chapitre 2

# Nombres relatifs et fractions

## Exercice 2.1 – Calcul exact

La multiplication est prioritaire :

$$A = \frac{7}{6} - \frac{10}{12} = \frac{7}{6} - \frac{5}{6} = \frac{1}{3}.$$

$$B = -\frac{3}{5} \times \frac{10}{9} = -\frac{2}{3}.$$

Enfin $C = -9 + 9 = 0$ : les parenthèses changent la base de la puissance.

## Exercice 2.2 – Comparer et approcher

On a $-7/12 = -35/60$ et $-3/5 = -36/60$. Donc $-7/12 > -3/5$. Comme $17/7 = 2{,}428571\ldots$, $2{,}42 < 17/7 < 2{,}43$ et l'arrondi au centième est $2{,}43$. Le chiffre des millièmes est 8.

## Exercice 2.3 – Une réserve

Après le premier usage, il reste $60(1 - 1/3) = 40\,\text{L}$. Après le second, il reste $40(1 - 3/8) = 25\,\text{L}$. La fraction initiale conservée est $25/60 = 5/12$. On ne soustrait pas directement $1/3 + 3/8$, car les deux fractions ne portent pas sur le même volume de référence.

## Exercice 2.4 – Prouver une règle

Multiplier le membre de gauche par $b$ donne $a - c$ ; ce membre est donc l'unique quotient de $a - c$ par $b$. Pour la seconde affirmation, choisir $a = 1, b = 2, c = 1$ donne $2/3 \neq 1/2$. Ajouter la même quantité au numérateur et au dénominateur ne conserve pas généralement une fraction.

Chapitre 3

# Divisibilité et nombres premiers

## Exercice 3.1 – Décomposer et simplifier

$420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7$ et $630 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 7$. On simplifie les facteurs communs $2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$ :

$$\frac{420}{630} = \frac{2}{3}.$$

Les entiers 2 et 3 n'ont aucun diviseur commun supérieur à 1.

## Exercice 3.2 – Lots identiques

$96 = 2^5 \times 3$ et $144 = 2^4 \times 3^2$. Le plus grand diviseur commun est $2^4 \times 3 = 48$. On obtient donc 48 lots de $96/48 = 2$ biscuits et $144/48 = 3$ chocolats. Un nombre de lots plus grand ne pourrait pas diviser les deux quantités.

## Exercice 3.3 – Deux signaux périodiques

$45 = 3^2 \times 5$, $60 = 2^2 \times 3 \times 5$. Le plus petit multiple commun positif vaut $2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$ secondes, soit 3 minutes. La prochaine coïncidence est à 14 h 03.

## Exercice 3.4 – Premier ou composé ?

$221 = 13 \times 17$ est composé. Pour 223, $\sqrt{223} < 15$, donc les seuls diviseurs premiers à tester sont $2, 3, 5, 7, 11, 13$. Le nombre est impair, sa somme de chiffres vaut 7, il ne finit ni par 0 ni par 5, et $223 = 7 \times 31 + 6 = 11 \times 20 + 3 = 13 \times 17 + 2$. Aucun test n'aboutit : 223 est premier.

Chapitre 4

# Puissances et racines carrées

## Exercice 4.1 – Les exposants ont un sens

$2^{-3} = 1/8$.

$$(3^2)^3 / 3^4 = 3^{6-4} = 3^2 = 9.$$

Le quotient scientifique vaut $(8/2) \times 10^{7-(-3)} = 4 \times 10^{10}$. Soustraire un exposant négatif revient à ajouter sa valeur opposée.

## Exercice 4.2 – Racines et géométrie

Le côté vaut $\sqrt{98} = \sqrt{49 \times 2} = 7\sqrt{2}\,\text{cm} \approx 9{,}8995\,\text{cm}$. Au millimètre près : 9,9 cm, soit 99 mm. $\sqrt{(-8)^2} = \sqrt{64} = 8 = |-8|$, et non $-8$.

## Exercice 4.3 – Doublements

4 heures contiennent 8 périodes de 30 minutes. Le modèle donne $150 \times 2^8 = 150 \times 256 = 38400$ cellules. L'exposant compte les doublements, pas le nombre d'heures. La validité biologique du modèle reste limitée par ses hypothèses.

## Exercice 4.4 – Réfuter puis expliquer

Avec $a = 9, b = 16$, le premier membre vaut 5 et le second 7. Pour le produit, $\sqrt{a}\sqrt{b}$ est positif ou nul et son carré vaut $(\sqrt{a})^2(\sqrt{b})^2 = ab$. Par unicité de la racine carrée positive ou nulle, il est égal à $\sqrt{ab}$.

Chapitre 5

# Calcul littéral et identités

## Exercice 5.1 – Développer et réduire

$A = 6x^2 + 15x - 4x - 10 - 4x = 6x^2 + 7x - 10$. Pour $x = -1$, $A = 6 - 7 - 10 = -11$. Vérification dans la forme initiale : $(-5) \times 3 + 4 = -11$.

## Exercice 5.2 – Factoriser

$$12x^2 - 8x = 4x(3x - 2), \quad 25x^2 - 9 = (5x - 3)(5x + 3),$$

$$(x + 1)(2x - 3) + 4(x + 1) = (x + 1)(2x + 1).$$

Par exemple $(5x - 3)(5x + 3) = 25x^2 + 15x - 15x - 9 = 25x^2 - 9$.

## Exercice 5.3 – Deux programmes

Le programme A donne $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$, exactement l'expression du programme B. Cette identité établit l'égalité pour tout réel $x$. Pour $x = -3$, le résultat vaut $(-3 + 4)^2 = 1$ (ou $9 - 24 + 16 = 1$).

## Exercice 5.4 – Une propriété d'entiers

$(n+2)^2 - n^2 = n^2 + 4n + 4 - n^2 = 4(n+1)$, donc c'est un multiple de 4. Ensuite $101^2 = (100+1)^2 = 10000 + 200 + 1 = 10201$. Les deux questions utilisent une identité valable pour tous les nombres, pas seulement une vérification numérique.

Chapitre 6

# Équations et mise en équation

## Exercice 6.1 – Premier degré et cas particuliers

La première équation donne $10x - 5 = 3x + 16$, puis $7x = 21$, donc $x = 3$. La deuxième, multipliée par 6, donne $2x - 3 = 5$, donc $x = 4$. La troisième donne $3 = 5$, impossible : aucune solution. La quatrième est une identité : tout réel est solution.

## Exercice 6.2 – Produits et carrés

Par produit nul : $x = 3/2$ ou $x = -4$. Pour $x^2 = 45$, $x = \pm\sqrt{45} = \pm 3\sqrt{5}$. Pour $x^2 = -4$, aucune solution réelle. Enfin $x^2 - 7x = x(x - 7) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = 7$. Diviser directement par $x$ ferait perdre 0.

## Exercice 6.3 – Un rectangle à trouver

Si $x > 0$ est la largeur, la longueur vaut $x + 7$. L'équation $2x + 2(x + 7) = 58$ donne $4x = 44$, donc $x = 11$. Les dimensions sont 11 et 18 cm, et l'aire vaut $198\,\text{cm}^2$. Vérification : $2(11 + 18) = 58$.

## Exercice 6.4 – Seuil de rentabilité

Pour $n$ séances : $C(n) = 24 + 4n$, $S(n) = 7n$. L'égalité donne $24 = 3n$, donc $n = 8$. Pour un avantage strict, $24 + 4n < 7n$ équivaut à $n > 8$ ; il faut donc au moins 9 séances entières. À 8 séances, les deux coûts valent 56 euros.

Chapitre 7

# Proportionnalité, ratios et pourcentages

## Exercice 7.1 – Reconnaître le modèle

Dans le premier, $y/x = 2{,}5$ à chaque fois : la formule $y = 2{,}5x$ est proportionnelle sur ces données. Dans le second, les quotients diffèrent ; une formule compatible est $y = 2x + 3$, affine et non proportionnelle. Un nombre fini de données ne détermine cependant pas un modèle unique pour toutes les autres entrées.

## Exercice 7.2 – Partager et mélanger

Le partage comporte $2 + 3 + 4 = 9$ parts de 40 euros : 80, 120 et 160 euros. Le mélange comporte 6 parts ; le sirop représente $1/6$ du total, donc $1{,}8/6 = 0{,}3\,\text{L} = 300\,\text{mL}$.

## Exercice 7.3 – Évolutions successives

Le prix devient $80 \times 1{,}15 \times 0{,}8 = 73{,}60$ euros. Le coefficient global est 0,92, soit une baisse de 8 %. Pour revenir à 80, le coefficient est $80/73{,}6 = 25/23$, donc le taux vaut $2/23 \approx 0{,}08696$, soit environ 8,70 %. Une hausse de 8 % ne suffirait pas.

## Exercice 7.4 – Échelle et précision

$7{,}2 \times 50000 = 360000\,\text{cm} = 3{,}6\,\text{km}$. Un millimètre sur la carte correspond à $50000\,\text{mm} = 50\,\text{m}$ en réalité. Cela donne un ordre de grandeur de l'incertitude de lecture, sans prétendre inclure toutes les erreurs de la carte.

Chapitre 8

# Comprendre les fonctions

## Exercice 8.1 – Images et antécédents

$f(-3) = 5$, $f(0) = -4$, $f(2) = 0$. $f(x) = 5$ donne $x^2 = 9$, donc $x = -3$ ou 3. $f(x) = -4$ donne $x = 0$. $f(x) = -5$ donne $x^2 = -1$, impossible dans les réels.

## Exercice 8.2 – Lire un tableau avec prudence

L'image de $-1$ est 0. Les nombres $-2$ et 2 sont des antécédents de 3. La valeur de $g(1{,}5)$ n'est pas déterminée par le tableau. Même si $x^2 - 1$ est une formule compatible, rien n'affirme que c'est la fonction étudiée. On ne peut pas interpoler sans hypothèse.

## Exercice 8.3 – Du programme à la formule

$h(x) = -3x + 7$. L'antécédent de 19 vérifie $-3x + 7 = 19$, donc $-3x = 12$ et $x = -4$. Vérification : $h(-4) = 12 + 7 = 19$.

## Exercice 8.4 – Modéliser une aire

La somme des deux côtés vaut 15, donc $A(x) = x(15 - x)$ pour $0 < x < 15$. $A(4) = 4 \times 11 = 44\,\text{cm}^2$. L'autre longueur $x = 11$ donne $11 \times 4 = 44$ : c'est le même rectangle avec les rôles des côtés échangés.

Chapitre 9

# Fonctions linéaires et affines

## Exercice 9.1 – Identifier et tracer

$f$ est linéaire et affine ; $g$ est affine mais non linéaire ; $h$ est constante et affine, non linéaire ; $u$ n'est ni affine ni linéaire. Pour $f$, placer $(0;0)$ et $(1;3)$. Pour $g$, placer $(0;4)$ et $(2;0)$. Relier chaque paire par une droite. Leur intersection vérifie $3x = -2x + 4$, donc $(0{,}8;2{,}4)$.

## Exercice 9.2 – Retrouver une expression

$a = (14-5)/(4-1) = 3$. Comme $5 = 3 \times 1 + b$, $b = 2$, donc $f(x) = 3x + 2$. L'antécédent de $-1$ vérifie $3x + 2 = -1$, d'où $x = -1$.

## Exercice 9.3 – Interpréter les paramètres

La température initiale est 22°C. Le modèle prévoit une baisse de 0,4°C par minute. $T(15) = 22 - 6 = 16$°C. $22 - 0{,}4t = 12$ donne $0{,}4t = 10$, donc $t = 25$ minutes, dans le domaine prévu. On ne prolonge pas automatiquement le modèle au-delà de 30 minutes.

## Exercice 9.4 – Comparer deux abonnements

$20 + 2n = 5 + 3n$ donne $n = 15$, coût 50 euros. La différence vaut $A(n) - B(n) = 15 - n$. Elle est positive si $n < 15$, donc $B$ est moins chère ; nulle pour 15 ; négative si $n > 15$, donc $A$ est moins chère à partir de 16 utilisations.

Chapitre 10

# Statistiques et lecture critique

## Exercice 10.1 – Tous les indicateurs

$N = 16$. Les notes au moins égales à 14 regroupent $4 + 1 = 5$ élèves, soit $5/16 = 31{,}25\,\%$. La somme vaut $8 \times 2 + 10 \times 3 + 12 \times 6 + 14 \times 4 + 16 = 190$, donc $\bar{x} = 190/16 = 11{,}875$. Les rangs 6 à 11 valent 12, donc les rangs centraux $8, 9$ valent 12 : médiane 12. Étendue : $16 - 8 = 8$.

## Exercice 10.2 – Choisir et construire un graphique

Les trois classes ont la même amplitude 10. Dessiner trois rectangles adjacents de largeurs 10 et de hauteurs $5, 9, 6$. Le total vaut 20. L'angle de la deuxième classe vaut $360 \times 9/20 = 162°$. La moyenne exacte est inconnue : les positions dans les classes ne sont pas données. Avec les centres $5, 15, 25$, on peut estimer $(5 \times 5 + 9 \times 15 + 6 \times 25)/20 = 15{,}5$ minutes, sans affirmer l'exactitude.

## Exercice 10.3 – Moyenner des moyennes

Le total des notes vaut $12 \times 10 + 18 \times 15 = 390$ pour 30 élèves. La moyenne commune est $390/30 = 13$. La réponse $(10 + 15)/2 = 12{,}5$ donne le même poids aux deux groupes alors qu'ils n'ont pas le même effectif.

## Exercice 10.4 – Valeur extrême et lecture critique

Première série : moyenne 4, médiane 4, étendue 4. Deuxième : moyenne $40/5 = 8$, médiane 4, étendue 24. La médiane est inchangée. Une origine à 20 peut faire paraître l'écart entre 21 et 22 très grand visuellement, surtout avec des barres. Il faut lire l'échelle : la hausse réelle est $1/21 \approx 4{,}76\,\%$, pas un doublement.

Chapitre 11

# Hasard et probabilités

## Exercice 11.1 – Une urne

Il y a 10 boules équiprobables. $P(R) = 3/10$, $P(B) = 2/10 = 1/5$, $P(V) = 5/10 = 1/2$. Le contraire de vert a pour probabilité $1 - 1/2 = 1/2$. Les couleurs ne sont pas équiprobables, puisqu'elles correspondent à des nombres de boules différents.

## Exercice 11.2 – Deux pièces

Les quatre issues équiprobables sont $PP, PF, FP, FF$. Exactement un pile : $PF, FP$, soit $1/2$. Au moins un pile : $PP, PF, FP$, soit $3/4$ ; c'est aussi $1 - P(FF)$. Deux fois le même côté : $PP, FF$, soit $1/2$. Regrouper « un pile et une face » en une seule issue sans tenir compte de l'ordre ferait perdre son double poids.

## Exercice 11.3 – Avec puis sans remise

Avec remise, les neuf couples de boules sont équiprobables ; quatre sont rouges :

$$(R_1, R_1), \quad (R_1, R_2), \quad (R_2, R_1), \quad (R_2, R_2).$$

Donc $P(RR) = 4/9$. Sans remise, les couples de même boule sont exclus : six couples restent, dont deux rouges. Donc $P(RR) = 2/6 = 1/3$. Sur un arbre, les produits correspondants sont $(2/3)(2/3)$ puis $(2/3)(1/2)$.

## Exercice 11.4 – Deux dés et simulation

Les couples favorables sont $(3;6), (4;5), (5;4), (6;3)$, donc $P = 4/36 = 1/9 \approx 0{,}1111$. La fréquence observée vaut $114/1000 = 0{,}114$, proche de cette valeur mais non exactement égale. Les fluctuations sont normales. Un entier uniforme de 2 à 12 rendrait les onze sommes équiprobables, alors que leurs nombres de couples diffèrent.

Chapitre 12

# Les fondements de la géométrie plane

## Exercice 12.1 – Angles d'un triangle

Dans l'isocèle, $\widehat{B} = \widehat{C}$. Leur somme vaut $180 - 44 = 136°$, donc chacun vaut $68°$. Dans l'autre triangle, le troisième angle vaut $180 - 35 - 55 = 90°$ : il est rectangle. Les deux conclusions utilisent la somme des angles d'un triangle.

## Exercice 12.2 – Construire et décider si c'est possible

Pour $5, 7, 10$, $5 + 7 > 10$ : tracer un segment de 10 cm, puis des cercles de rayons 5 et 7 cm centrés à ses extrémités. Une intersection est le troisième sommet ; l'autre donne le triangle retourné. Pour $3, 4, 8$, $3 + 4 = 7 < 8$ contredit l'inégalité triangulaire : construction impossible.

## Exercice 12.3 – Médiatrice et cercle

Tracer deux arcs de même rayon supérieur à $AB/2$, centrés en $A$ et $B$, puis relier leurs intersections. Elles sont équidistantes de $A$ et $B$, donc appartiennent à la médiatrice. Pour $M$, les égalités donnent $MA = MB = MC$. Le cercle de centre $M$ et de rayon $MA$ passe par les trois points : $M$ est le centre de leur cercle circonscrit, donc l'intersection des médiatrices.

## Exercice 12.4 – Quel quadrilatère ?

Le même milieu établit d'abord que le quadrilatère est un parallélogramme. Ses diagonales égales le caractérisent alors comme un rectangle. Si elles sont aussi perpendiculaires, il est également un losange : c'est donc un carré. Sans l'hypothèse du milieu commun, les autres données ne suffiraient pas seules.

Chapitre 13

# Le théorème de Pythagore

## Exercice 13.1 – Une diagonale

La diagonale forme l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 6 et 11. Elle vaut $\sqrt{6^2+11^2} = \sqrt{157}\,\text{cm} \approx 12{,}52996\,\text{cm}$. Au millimètre près : 12,5 cm, soit 125 mm.

## Exercice 13.2 – Une échelle

Le triangle est rectangle. À 5 m, $h^2 = 13^2 - 5^2 = 144$, donc $h = 12\,\text{m}$. À 8 m, $h = \sqrt{169-64} = \sqrt{105}\,\text{m} \approx 10{,}25\,\text{m}$. Éloigner le pied diminue ici la hauteur atteinte ; le contrôle du sens confirme le calcul.

## Exercice 13.3 – Rectangle ou non ?

Pour $(6, 8, 10)$, $10^2 = 100 = 6^2 + 8^2$ : par la réciproque de Pythagore, le triangle est rectangle en face du côté 10. Pour $(6, 8, 11)$, $11^2 = 121 \neq 100$ : par contraposée du théorème direct, il n'est pas rectangle. Les trois longueurs de chaque liste respectent l'inégalité triangulaire.

## Exercice 13.4 – Distance dans un repère

Les écarts horizontal et vertical valent 6 et 8. Pythagore donne $AB = \sqrt{6^2+8^2} = 10$ unités. Le repère doit avoir des axes perpendiculaires et une même unité sur chacun, sans quoi les écarts de coordonnées ne représentent pas directement les deux longueurs du triangle.

Chapitre 14

# Thalès et triangles semblables

## Exercice 14.1 – Configuration emboîtée

Thalès donne $AM/AB = 10/15 = 2/3 = AN/AC = MN/BC$. Ainsi $AN = (2/3)12 = 8\,\text{cm}$ et $MN = (2/3)18 = 12\,\text{cm}$. Comme $M$ appartient au segment $[AB]$, $MB = AB - AM = 5\,\text{cm}$.

## Exercice 14.2 – Prouver un parallélisme

Les alignements et la condition de position sont vérifiés. Les quotients $7/10$ et $10{,}5/15$ valent tous deux $0{,}7$. La réciproque de Thalès donne le parallélisme. Si $AN = 11$, $11/15 \neq 7/10$ ; le théorème direct serait contredit par un parallélisme. Les droites ne seraient donc pas parallèles.

## Exercice 14.3 – Configuration papillon

Le rapport est $AM/AB = 2/3$. Donc $AN = 4$ et $MN = 8$. Puisque $A$ est entre les extrémités, $BM = BA + AM = 9 + 6 = 15$ et $CN = CA + AN = 6 + 4 = 10$. Soustraire les longueurs dans ce papillon serait une erreur de position.

## Exercice 14.4 – Angles et similitude

Les angles correspondent deux à deux, donc les triangles sont semblables. Le rapport de longueur est $9/6 = 3/2$. Le périmètre vaut $24 \times 3/2 = 36$. L'aire vaut $18 \times (3/2)^2 = 18 \times 9/4 = 40{,}5$. On associe les côtés par les angles opposés, pas par leur orientation dans un dessin.

Chapitre 15

# Trigonométrie dans le triangle rectangle

## Exercice 15.1 – Les trois rapports

Par rapport à l'angle en $B$, le côté opposé est $AC = 6$, l'adjacent $AB = 8$ et l'hypoténuse $BC = 10$. Donc $\sin\alpha = 0{,}6$, $\cos\alpha = 0{,}8$ et $\tan\alpha = 0{,}75$. En mode degrés, $\alpha = \arcsin(0{,}6) \approx 36{,}87°$, soit $37°$.

## Exercice 15.2 – Hauteur et recul

La hauteur est opposée à l'angle : $h = 4\sin 70° \approx 3{,}76\,\text{m}$. Le recul est adjacent : $d = 4\cos 70° \approx 1{,}37\,\text{m}$. On peut contrôler $h^2 + d^2 \approx 16$, l'écart éventuel provenant des arrondis.

## Exercice 15.3 – Visée d'un sommet

On suppose le terrain horizontal et le bâtiment vertical. La différence de hauteur entre les yeux et le sommet vaut $15\tan 28° \approx 7{,}9756\,\text{m}$. Il faut ajouter la hauteur des yeux : $H \approx 9{,}48\,\text{m}$. Oublier les $1{,}50\,\text{m}$ donnerait la hauteur relative aux yeux, pas au sol.

## Exercice 15.4 – Identité et pente

Avec les côtés $o, a, c$, Pythagore donne $o^2 + a^2 = c^2$. Diviser par $c^2$ donne $(o/c)^2 + (a/c)^2 = 1$, soit l'identité. La pente signifie dénivelé/distance horizontale $= 0{,}24$, donc $\tan\alpha = 0{,}24$. L'angle vaut $\arctan(0{,}24) \approx 13{,}5°$, pas $24°$.

Chapitre 16

# Transformations et changements d'échelle

## Exercice 16.1 – Images de points

Les images sont respectivement $(2;-1)$, $(-2;-1)$, $(5;-1)$ et $(-1;2)$. Pour le quart de tour antihoraire, le déplacement de 2 vers la droite devient 2 vers le haut, et celui de 1 vers le haut devient 1 vers la gauche. Les quatre images sont à la même distance des autres points correspondants que dans la figure initiale.

## Exercice 16.2 – Rapport négatif

Le facteur de longueur est $|-1{,}5| = 1{,}5$. Le périmètre devient 12, l'aire $20 \times 1{,}5^2 = 45$ et le volume $40 \times 1{,}5^3 = 135$. Le signe négatif place les points images de l'autre côté du centre ; il ne rend aucune longueur, aire ou volume négatif.

## Exercice 16.3 – Retrouver une échelle

Le facteur d'aire est $81/36 = 9/4$. Le facteur de longueur positif est sa racine : $r = 3/2 = 1{,}5$. Un côté de 4 cm devient 6 cm. Le facteur d'aire ne doit pas être appliqué directement aux côtés.

## Exercice 16.4 – Rosace et pavage

L'angle est $360/8 = 45°$. Dans les triangles équilatéraux, chaque angle vaut $60°$ et $6 \times 60 = 360°$, ce qui complète le tour au sommet ; en les plaçant dans les secteurs successifs, les intérieurs ne se recouvrent pas. Un facteur 2 multiplie les aires par 4 : il ne les conserve pas.

Chapitre 17

# Grandeurs, aires et volumes

## Exercice 17.1 – Conversions

$0{,}45 \times 10000 = 4500\,\text{cm}^2$. $3250\,\text{cm}^3 = 3250\,\text{mL} = 3{,}25\,\text{L}$. $2 + 18/60 = 2{,}3\,\text{h}$. $90/3{,}6 = 25\,\text{m/s}$. Les conversions d'aires et de volumes n'utilisent pas les mêmes facteurs que les longueurs.

## Exercice 17.2 – Aires composées

Le trapèze a pour aire $(8 + 14) \times 5/2 = 55\,\text{cm}^2$ ; la formule résulte de deux copies réunies en parallélogramme. La couronne est le grand disque privé du petit : $\pi 7^2 - \pi 4^2 = 33\pi\,\text{cm}^2$. On soustrait des aires, pas les rayons avant élévation au carré.

## Exercice 17.3 – Assemblage et débit

Le cylindre a un volume $72\pi\,\text{cm}^3$, la demi-boule un volume $\frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi 3^3 = 18\pi\,\text{cm}^3$. Le total vaut $90\pi\,\text{cm}^3$. Le volume à fournir est $0{,}75 \times 1200 = 900\,\text{L}$, donc la durée est $900/25 = 36$ minutes, sous l'hypothèse de débit constant et sans fuite.

## Exercice 17.4 – Grandeurs composées

Le premier trajet dure $30/60 = 0{,}5\,\text{h}$, le second $1\,\text{h}$. La moyenne est $60/1{,}5 = 40\,\text{km/h}$, et non $(60 + 30)/2 = 45$. La masse du liquide vaut $\rho V = 0{,}8 \times 5 = 4\,\text{kg}$. Le repère « un litre d'eau environ un kilogramme » ne se transpose pas à tous les liquides.

Chapitre 18

# Se repérer et représenter l'espace

## Exercice 18.1 – Coordonnées et perspective

$A$ est un sommet : il se trouve à l'extrémité $x = 6$, sur la face $y = 0$ et à la hauteur maximale $z = 3$. $B$ appartient à la face $y = 4$, avec $x = 2$ et $z = 1$. Les arêtes fuyantes sont représentées avec un angle et un coefficient choisis ; on ne les mesure pas comme si la perspective était une vue en vraie grandeur.

## Exercice 18.2 – Section d'une boule

Le rayon de section vaut $\sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12\,\text{cm}$, par Pythagore. Son aire vaut $144\pi\,\text{cm}^2$. À distance 13, le plan est tangent et la section se réduit à un point. À distance $14 > 13$, il n'y a pas d'intersection.

## Exercice 18.3 – Section et patron d'un cône

Le petit cône a un facteur de longueur $2/8 = 1/4$, donc un rayon de $6/4 = 1{,}5\,\text{cm}$ et un facteur de volume $1/64$. La génératrice du grand cône vaut $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10\,\text{cm}$. Le secteur du patron a pour rayon 10 et pour angle $360 \times 6/10 = 216°$, afin que son arc ait la longueur $2\pi 6$.

## Exercice 18.4 – Sur la Terre sphérique

Le point est dans l'hémisphère sud, à 20° au sud de l'équateur et sur le méridien situé à 40° à l'ouest de celui d'origine. L'arc de grand cercle mesure $40000 \times 18/360 = 2000\,\text{km}$. Non : les parallèles hors équateur ont des rayons plus petits, donc leurs arcs de même angle sont plus courts. Un trajet le long d'un parallèle n'est pas généralement le plus court trajet sur la sphère.

Chapitre 19

# Algorithmique et programmation

## Exercice 19.1 – Trace et condition

Pour $x = -2$, $y = -5$ puis 5. Pour $x = 0$, $y = -1$ puis 1. Pour $x = 3$, $y = 5$ puis 25. Le cas limite est $y = 0$, obtenu pour $x = 1/2$ ; la condition $y > 0$ est fausse, donc la sortie reste 0. Les valeurs doivent être suivies dans l'ordre des affectations.

## Exercice 19.2 – Boucle et correction

Les sommes successives valent $1, 3, 6, 10$ ; à la fin $s = 10$ et $i = 5$. En remettant $s$ à zéro à chaque tour, il ne resterait que le dernier terme : 4.

```
mettre n à 0
mettre p à 1
répéter jusqu'à (p >= 100)
    mettre p à (2 * p)
    ajouter 1 à n
fin répéter
```

À la fin, $n = 7$, $p = 128$ ; $2^6 = 64 < 100$ garantit qu'il s'agit du premier entier.

## Exercice 19.3 – Motif et boucle imbriquée

```
définir triangle (côté)
    répéter 3 fois
        avancer de côté
        tourner à gauche de 120 degrés
    fin répéter

répéter 6 fois
    triangle (60)
    tourner à gauche de 60 degrés
fin répéter
```

Initialiser stylo, position et direction. Le bloc revient à son départ après un tour de 360° ; la boucle extérieure répartit six secteurs de 60°.

## Exercice 19.4 – Simulation et scripts parallèles

Initialiser un compteur à 0 ; répéter 1000 fois deux tirages entiers séparés entre 1 et 6 ; si leur somme vaut 7, augmenter le compteur ; afficher compteur/1000. La valeur théorique à comparer est 1/6. Pour le jeu, confier la mise à jour du score à un seul lutin. Un verrou de contact ou l'attente de la séparation empêche plusieurs incréments pendant un même contact. L'autre lutin peut gérer les déplacements dans un script déclenché par le même message de départ.

Chapitre 20

# Outils numériques et synthèse

## Exercice 20.1 – Tableur et recopie

`B8 : =SOMME(B2:B6)`. `C2 : =B2/$B$8`. Moyenne : `=SOMMEPROD(A2:A6;B2:B6)/SOMME(B2:B6)`. La référence `B2` devient `B3`, etc. en descendant. `$B$8` reste fixée : toutes les fréquences doivent être divisées par le même total.

## Exercice 20.2 – Construction dynamique

Créer $A, B, C$ non alignés ; créer $M$ comme point du segment $[AB]$ ; tracer la parallèle à $(BC)$ par $M$ ; définir $N$ par intersection avec $(AC)$. Les dépendances imposent les alignements et le parallélisme. Les mesures suggèrent et vérifient numériquement l'égalité dans les cas testés ; elles ne prouvent pas tous les cas. La démonstration par les aires fournit l'argument général.

## Exercice 20.3 – Un modèle de remplissage

La capacité est $\pi(0{,}5)^2 \times 2 = 0{,}5\pi\,\text{m}^3 = 500\pi\,\text{L}$. Le volume visé est $300\pi\,\text{L}$, donc le temps est $15\pi\,\text{min} \approx 47{,}12$ minutes. Avant saturation, si le réservoir est vide au départ, $V(t) = 20t$ litres pour $0 \leq t \leq 25\pi$ minutes. Au-delà, cette expression n'est plus le volume stocké.

## Exercice 20.4 – Aire maximale, complément

L'autre côté vaut $20-x$, avec $0 < x < 20$. Donc $A(x) = x(20-x) = 20x-x^2 = 100-(x^2-20x+100) = 100-(x-10)^2$. Un carré étant positif ou nul, $A(x) \leq 100$. L'égalité est atteinte pour $x = 10$, donc le carré de côté $10\,\text{cm}$ a l'aire maximale $100\,\text{cm}^2$.

Chapitre 21

# Quatre problèmes de synthèse

Chaque problème peut être travaillé en 25 à 40 minutes. Ce sont des sujets originaux d'entraînement, sans prétention à reproduire un format réglementaire d'examen.

## Problème S1 – Un jardin et son arrosage

1. $18\,\text{m} = 1800\,\text{cm}$, donc $9\,\text{cm}$ sur le plan ; l'autre côté vaut $6\,\text{cm}$ ; le rayon vaut $200/200 = 1\,\text{cm}$.
2. $\mathcal{A} = 216 - 4\pi\,\text{m}^2 \approx 203{,}43\,\text{m}^2$, soit $203\,\text{m}^2$ au mètre carré près.
3. La capacité vaut $\pi(0{,}7)^2(1{,}2) = 0{,}588\pi\,\text{m}^3 = 588\pi\,\text{L}$. Le contenu est $499{,}8\pi\,\text{L} \approx 1570{,}17\,\text{L}$.
4. Le besoin est $6(216 - 4\pi) = 1296 - 24\pi\,\text{L} \approx 1220{,}60\,\text{L}$. La cuve suffit : la différence est $523{,}8\pi - 1296 \approx 349{,}57\,\text{L}$.
5. $d = \sqrt{18^2 + 12^2} = \sqrt{468} = 6\sqrt{13}\,\text{m} \approx 21{,}633\,\text{m}$, donc $21{,}6\,\text{m}$ au décimètre.

## Problème S2 – Un club et ses données

1. $30 + 4n = 7n$ donne $n = 10$. A est strictement moins chère lorsque $n > 10$, donc à partir de 11 séances entières.
2. Total des séances : $4 \times 5 + 6 \times 8 + 7 \times 10 + 3 \times 15 = 183$. Moyenne $183/20 = 9{,}15$. Les rangs 10 et 11 valent respectivement 8 et 10 : médiane conventionnelle 9. Étendue $15 - 5 = 10$.
3. Seuls les 3 adhérents à 15 séances ont un avantage strict : $3/20 = 15\,\%$. Ceux à 10 séances sont à égalité.
4. $B_{\text{nouveau}}(n) = 1{,}1 \times 7n = 7{,}7n$. A est moins chère si $30 < 3{,}7n$, donc $n > 300/37 \approx 8{,}108$. Le premier entier est 9.
5. Si $n$ est en `A2`, écrire `=7,7*A2` dans un tableur français utilisant la virgule décimale, ou `=7.7*A2` dans une configuration utilisant le point.

## Problème S3 – Une maquette et une hauteur

1. Les dimensions réelles valent $800\,\text{cm} = 8\,\text{m}$ et $500\,\text{cm} = 5\,\text{m}$. L'aire vaut $40\,\text{m}^2$. On peut aussi multiplier $160\,\text{cm}^2$ par $50^2$.
2. Le volume réel vaut $240 \times 50^3 = 30000000\,\text{cm}^3 = 30\,\text{m}^3$.
3. $H = 1{,}65 + 12\tan 32^\circ \approx 9{,}148\,\text{m}$, soit environ $9{,}15\,\text{m}$.
4. La similitude donne $H/12 = 1{,}5/2$, donc $H = 9\,\text{m}$.
5. Non, les résultats diffèrent d'environ $15\,\text{cm}$. Vérifier les arrondis d'angle, les mesures, la verticalité du bâton, l'horizontalité du terrain et le caractère simultané des ombres. Les données peuvent être approximatives ; le théorème porte sur un modèle géométrique exact.

## Problème S4 – Un jeu et son programme

1. $5 \times 5 = 25$ couples équiprobables. Il y a $2 \times 2 = 4$ couples rouges et $3 \times 3 = 9$ couples bleus. $P(\text{gain}) = 13/25 = 52\,\%$.

2. Par contraire : $1 - 13/25 = 12/25$. Par comptage : $2 \times 3$ couples rouge–bleu et $3 \times 2$ bleu–rouge, soit 12.

3. Initialiser gains à 0 ; répéter 5000 fois deux tirages indépendants d'entiers de 1 à 5 ; coder rouge par $1, 2$ et bleu par $3, 4, 5$ ; si les deux codes sont dans le même groupe, augmenter gains ; afficher gains/5000.

4. L'urne réelle donne $P(R) = 2/5$, $P(B) = 3/5$, pas $1/2$. La simulation proposée rendrait les couleurs équiprobables et donnerait une probabilité de gain $1/2$ au lieu de $13/25$.

5. Sans remise, il y a $5 \times 4 = 20$ couples distincts. Les couples rouges sont $2 \times 1 = 2$, les bleus $3 \times 2 = 6$ : $P(\text{gain}) = 8/20 = 2/5$.